



Álgebra matricial - Ejercicios Tema 2

1. Dadas las siguientes matrices. Halla la inversa, si existe, usando operaciones elementales, y escribe tanto la inversa como la propia matriz como producto de matrices elementales:

$$\text{i)} \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & 0 & 1 \\ 1 & 3 & 3 \end{pmatrix} \quad \text{ii)} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix} \quad \text{iii)} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 4 & -1 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{iv)} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 3 & 0 \\ 2 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

2. Para un sistema de ecuaciones lineales $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ con coeficientes en $\mathbb{R}$ realizando las operaciones elementales en las filas de su matriz ampliada se obtiene que

$$(A|\mathbf{b}) \xrightarrow{f_2-3f_1} (\dots) \xrightarrow{f_3+f_1} (\dots) \xrightarrow{f_3+4/3f_2} (\dots) \xrightarrow{1/3f_2} (\dots) \xrightarrow{1/8f_3} \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & 3 & 2 & 4 \\ 0 & 1 & 3 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{1}{8} & \frac{3}{4} \end{array} \right)$$

Halla la matriz $(A|\mathbf{b})$ y resuelve el sistema.

3. Sea $A \in \mathcal{M}_3(\mathbb{R})$. Sabiendo que $E_3(2) E_{2+(4)1} E_{13} A = 3 I_3$, se pide:

- (a) Escribe A como producto de matrices elementales.
(b) Calcula $\det(A)$.

- (c) Resuelve el sistema de ecuaciones $A\mathbf{x} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}$

4. Resuelve los sistemas lineales siguientes $Ax = b_i$, $i = 1, 2$, obteniendo previamente una factorización LU de A .

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 4 & 1 & 0 \\ -2 & 2 & 1 \end{pmatrix}, \quad b_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 7 \end{pmatrix}, \quad b_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

5. Para matrices en $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, demuestra:

- (a) $A \cdot A^t$ y $A + A^t$ son matrices simétricas y que $A - A^t$ es una matriz antisimétrica.
(b) Si A es una matriz antisimétrica, entonces A^2 es una matriz simétrica.
(c) Si A es una matriz antisimétrica y B es una matriz simétrica, entonces $A \cdot B$ es una matriz antisimétrica si, y solo si, $A \cdot B = B \cdot A$.

6. Calcula las matrices A y $B \in \mathcal{M}_3(\mathbb{R})$ tales que

$$A + A^t = (0), \quad B - B^t = (0), \quad A + B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix}$$

7. Sea $A \in \mathcal{M}_3(\mathbb{R})$. Sabiendo que $E_3(\frac{2}{-4}) E_{2+(-3)1} E_{23} A = 5 I_3$, se pide:

- (a) Escribe A como producto de matrices elementales.
(b) Calcula $\det(A)$.
(c) Calcula la factorización LU de A si esta existe.

8. Sean X, A y todas las matrices elementales que se emplean debajo matrices cuadradas de tamaño 3×3 .Cuál es la solución para esta ecuación matricial $AE_2(3) = XE_{23} + E_{2+(4)2}$?
- $X = E_{23}(AE_2(3) + E_{2+(-4)2})$.
 - $X = (AE_2(3) + E_{2+(-4)2})E_{23}$.
 - $X = (AE_2(3) - E_{2+(4)2})E_{23}$.
 - $X = E_{23}(AE_2(3) - E_{2+(4)2})$.
9. Sea $Ax = 0$ un sistema homogéneo de ecuaciones que es compatible indeterminado, si cambiamos los términos independientes por una columna $b \neq 0$ que tipo de sistema sería el $Ax = b$
- Compatible determinado.
 - Compatible indeterminado.
 - Incompatible.
 - Compatible indeterminado o incompatible.
10. Sea $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ y realizamos el producto de matrices AB . ¿Qué efecto se produce en $A \in \mathbb{M}_{3 \times 3}(\mathbb{R})$?
- Se multiplica por 3 la segunda fila.
 - Se suma a la columna dos de A, 3 veces la columna 1.
 - Se multiplica la columna 2 de A por 3.
 - Se suma a la fila dos de A, 3 veces la fila 1.
11. Las soluciones de un sistema de ecuaciones lineales de la forma $Ax = b$ se pueden obtener de la forma $x = A^{-1}b...$
- ... solo si el sistema es compatible (e.d, tiene soluciones).
 - ... nunca se puede obtener con la inversa de A .
 - ... solo si el sistema es compatible determinado (e.d, tiene solución única).
 - ... si la matriz A es cuadrada.
12. Sea $A \in \mathbb{M}_{3 \times 3}$, tal que $\det(A) = 4$, cuál es el determinante de $E_2(1/2)E_{13}E_{3+(-2)1}B = A$
- $\det(B) = -8$.
 - $\det(B) = 4$.
 - $\det(B) = -2$.
 - $\det(B) = -4$.
13. Calcula el determinante de cada una de las matrices del ejercicio 1.
14. Sea $D \in \mathcal{M}_4(\mathbb{R})$ $\det(D) = 5$, calcula:
- $\det(E_{12}D)$
 - $\det(DE_4(5))$
 - $\det(DE_{2+(3)4})$
 - $\det(D^3)$
 - $\det((3D)^{-1}(2D)^t)$
 - $\det(6D^{-4})$

15. Resuelve los sistemas de ecuaciones lineales siguientes, factorizando la matriz de coeficientes de cada uno de ellos:

$$\text{i)} \begin{cases} x + 2y + 3z + 4t = 1 \\ \quad - y \quad - t = -1 \\ x \quad + z = 1 \\ 3x + 3y + 3z + 3t = 6 \end{cases} \quad \text{ii)} \begin{cases} x + 2y + 3z + 4t = 1 \\ x - y \quad - t = 1 \\ \quad \quad z = 1 \\ 2x + y + 3z + t = 1 \end{cases}$$

16. Para los sistemas de ecuaciones del ejercicio anterior es posible encontrar la solución del sistema empleando la inversa de la matriz de coeficientes? Si es el caso, comprueba que la solución del sistema cumple la condición $s = A^{-1}b$, siendo A la matriz de coeficientes y b la columna de términos independientes.

17. Resuelve los sistemas lineales siguientes $A_i x = b$, $i = 1, 2$, obteniendo previamente una factorización LU de A_i .

$$A_1 = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 3 \\ 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 4 \end{pmatrix}, \quad A_2 = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 3 \\ 2 & -1 & 1 \\ 1 & 3 & 4 \end{pmatrix} \quad b = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$